

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

SCRIPTS DE DESCARGA DE INFORMES ERP

Complemento al: Sistema de Actualización Automatizada de la Macro Inventario General

Scripts documentados: descargar_inventario_general.py y descargar_valorizados.py

Fecha de documentación: 6/1/2026

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SCRIPTS DE DESCARGA

Este complemento documenta los scripts de automatización que descargan los archivos fuente desde el ERP Fertrac. Estos scripts se ejecutan automáticamente mediante el Programador de tareas de Windows cada mañana, eliminando completamente la necesidad de intervención manual, esto fue solicitado por el área de compras el día 15 de diciembre del 2025.

Automatización completa - Sin intervención manual:

El sistema completo funciona de manera 100% automática: 1. El Programador de tareas ejecuta los scripts de descarga cada mañana 2. Los scripts descargan todos los archivos necesarios del ERP 3. Los archivos se guardan automáticamente en las carpetas correctas 4. Se envían notificaciones por email del estado de cada proceso 5. Una vez completadas las descargas, otro script procesa los datos 6. El inventario actualizado queda listo sin intervención humana

¿Qué hacen los scripts?

Los scripts de descarga automatizan la extracción de informes del ERP Fertrac mediante navegación web programática (Selenium WebDriver):

Script 1: descargar_inventario_general.py

- Descarga el listado completo de productos del ERP
- Navega: Inventario > Datos principales > Productos
- Cambia la vista a lista y carga todos los registros (~16,000 productos)
- Exporta el archivo con toda la información de productos
- Genera: INVENTARIO GENERAL ACTUALIZADO [FECHA].xlsx
- Tiempo estimado: 30-45 minutos
- Ejecutado por: Ejecutar_descarga_productos.bat

Script 2: descargar_valorizados.py

- Descarga 4 informes valorizados con existencias y costos
- Navega: Inventario > Informes > Valorizado
- Selecciona diferentes almacenes/ubicaciones para cada informe
- Archivos generados: - VALORIZADO GENERAL.xlsx (inventario completo) - VALORIZADO TOBERIN.xlsx (ubicación Toberín) - VALORIZADO FALTANTES.xlsx (faltantes generales) - VALORIZADO FALTANTES IMPO.xlsx (faltantes de importación)
- Tiempo estimado: 5-10 minutos
- Ejecutado por: Ejecutar_descarga_valorizados.bat

¿Por qué se desarrollaron?

Antes de estos scripts, los usuarios debían:

- Ingresar manualmente al ERP cada mañana • Navegar por los menús hasta cada informe • Esperar largos tiempos de carga (especialmente para productos completos) • Descargar cada archivo manualmente • Renombrar archivos con nomenclatura correcta • Mover archivos a carpetas específicas

Este proceso manual tomaba aproximadamente 1 hora diaria y era propenso a:

- Errores en nombres de archivos • Archivos guardados en ubicaciones incorrectas • Timeouts por mala conexión o sobrecarga del servidor • Pérdida de tiempo esperando cargas prolongadas

2. ARCHIVOS .BAT Y AUTOMATIZACIÓN

2.1 Ejecutar_descarga_productos.bat

Ubicación: [Carpeta del proyecto]\Ejecutar_descarga_productos.bat

Función: Ejecuta descargar_inventario_general.py con logging completo y manejo de errores

Características principales:

- Crea carpeta de logs automáticamente • Busca Python en múltiples ubicaciones del sistema • Verifica existencia del script Python antes de ejecutar • Registra todo el proceso con timestamps • Genera log: logs/ejecucion_YYYYMMDD_HHMM.log • Retorna código de salida (0=éxito, >0=error) • Captura salida estándar y errores del script Python

Estructura del archivo .bat:

1. Configuración inicial y variables - Obtiene ruta del directorio del script - Define rutas de Python y script Python - Configura carpeta y archivo de logs
2. Verificación de Python - Intenta ejecutar python --version - Si falla, busca en ubicaciones comunes - Sale con error si no encuentra Python
3. Verificación del script Python - Verifica que exista el archivo .py - Lista archivos .py para debug - Sale con error si no encuentra el script
4. Ejecución del script - Cambia al directorio del script - Ejecuta Python con el script - Captura código de salida
5. Reporte de resultados - Muestra mensaje de éxito o error - Registra código de salida en log - Retorna código para el Programador de tareas

2.2 Ejecutar_descarga_valorizados.bat

Ubicación: [Carpeta del proyecto]\Ejecutar_descarga_valorizados.bat

Función: Ejecuta descargar_valorizados.py

Características:

- Estructura idéntica a Ejecutar_descarga_productos.bat • Variable SCRIPT_PY apunta a descargar_valorizados.py • Logging independiente en su propia carpeta logs/ • Ejecuta secuencialmente las 4 descargas de valorizados • Mismo sistema de verificación y manejo de errores

3. PROGRAMADOR DE TAREAS DE WINDOWS

Automatización completa sin intervención manual

El Programador de tareas de Windows (Task Scheduler) ejecuta automáticamente los scripts cada mañana, eliminando la necesidad de ejecutarlos manualmente. El sistema queda configurado una sola vez y funciona indefinidamente.

3.1 Configuración de tareas programadas

Acceso al Programador de tareas:

Método 1: 1. Presionar Win + R 2. Escribir: taskschd.msc 3. Presionar Enter Método 2: 1. Buscar 'Programador de tareas' en el menú Inicio 2. Abrir la aplicación

Tarea 1: Descarga de Inventario General

PASO 1: Crear tarea básica

- Click derecho en 'Biblioteca del Programador de tareas' • Seleccionar 'Crear tarea básica...' • Nombre: Descarga Inventario General - Diario • Descripción: Descarga automática del inventario general desde ERP Fertrac

PASO 2: Configurar desencadenador (Trigger)

- Frecuencia: Diariamente • Hora de inicio: 05:30 AM • Repetir cada: 1 día • Fecha de inicio: [Fecha actual] • Activado: Sí

PASO 3: Configurar acción

- Acción: Iniciar un programa • Programa/script: [Ruta completa]Ejecutar_descarga_productos.bat Ejemplo: D:\Scripts\Descarga_Productos\Ejecutar_descarga_productos.bat • Iniciar en (opcional): [Carpeta del proyecto] Ejemplo: D:\Scripts\Descarga_Productos\ • Argumentos (opcional): Dejar vacío

PASO 4: Condiciones (pestaña Condiciones)

- Iniciar la tarea solo si el equipo está conectado a alimentación CA: No (Importante: Marcar como No para laptops) • Detener si el equipo deja de estar conectado a alimentación CA: No • Iniciar la tarea solo si el equipo está conectado a la red: Sí (Recomendado: Necesita conexión a internet) • Reactivar el equipo para ejecutar esta tarea: No (El equipo debe estar encendido)

PASO 5: Configuración (pestaña Configuración)

- Permitir que la tarea se ejecute a petición: Sí (Permite ejecutar manualmente para pruebas) • Ejecutar la tarea lo antes posible después de un inicio programado perdido: Sí (Importante: Ejecuta si el equipo estaba apagado) • Si la tarea ya se está ejecutando, aplicar la regla siguiente: No iniciar nueva instancia • Detener la tarea si se ejecuta durante más de: 2 horas (Seguridad: Evita procesos colgados) • Si la tarea no termina cuando se solicita, forzar su detención: Sí

Tarea 2: Descarga de Valorizados

Configuración idéntica a Tarea 1, con los siguientes cambios:

- Nombre: Descarga Valorizados - Diario • Descripción: Descarga automática de informes valorizados desde ERP Fertrac • Hora de inicio: 07:30 AM (1 hora después del inventario)

general para evitar conflictos) • Programa/script: [Ruta completa]\Ejecutar_descarga_valorizados.bat Ejemplo: D:\Scripts\Descarga_Valorizados\Ejecutar_descarga_valorizados.bat • Detener la tarea si se ejecuta durante más de: 30 minutos (Este proceso es más rápido que el inventario general)

3.2 Horarios recomendados de ejecución

Tarea	Hora	Duración	Razón
Inventario General	5:30 AM	40-50 minutos	Baja carga del servidor ERP
Valorizados	7:30 AM	8-12 minutos	Después del inventario general
Procesamiento	8:00 AM	3-5 minutos	Después de todas las descargas

Resultado: Inventario actualizado listo a las 8:00 AM sin intervención manual

3.3 Verificación de tareas programadas

Verificar que las tareas están activas:

1. Abrir Programador de tareas (taskschd.msc) 2. En 'Biblioteca del Programador de tareas', buscar: • Descarga Inventario General - Diario • Descarga Valorizados - Diario 3. Verificar columna 'Estado': debe decir 'Listo' 4. Verificar columna 'Próxima ejecución': debe mostrar fecha y hora 5. Para probar manualmente: Click derecho > Ejecutar

Historial de ejecuciones:

1. Seleccionar la tarea en la lista 2. Ver pestaña 'Historial' (parte inferior de la ventana) 3. Revisar registros de eventos: • ID 100: Inicio de tarea • ID 102: Finalización exitosa • ID 103: Error en la ejecución 4. Si el historial está deshabilitado: • Panel izquierdo > Click en 'Programador de tareas (local)' • Menú Acción > Habilitar historial de todas las tareas

3.4 Solución de problemas de tareas programadas

Problema	Solución
Tarea no se ejecuta automáticamente	• Verificar que el equipo esté encendido a la hora programada • Desactivar opción 'solo si está conectado a CA' en Condiciones • Verificar que la cuenta de usuario tenga permisos de administrador • Revisar que el desencadenador (trigger) esté habilitado
Tarea termina con error (código 0x1)	• Revisar logs en carpeta logs/ del proyecto • Verificar que las rutas en el .bat sean correctas (no espacios sin comillas) • Ejecutar el .bat manualmente para ver errores en consola • Verificar que Python esté instalado y en el PATH

Última ejecución hace varios días	• El equipo no estuvo encendido en los horarios programados • Activar 'Ejecutar lo antes posible después de perdido' en Configuración • Considerar dejar el equipo encendido durante la noche • Configurar el equipo para no entrar en suspensión
Tarea se queda ejecutando indefinidamente	• Problema con el script Python (proceso colgado) • Verificar timeout configurado (2 horas para inventario, 30 min para valorizados) • Revisar conexión a internet y acceso al ERP • Detener manualmente: Click derecho > Finalizar en Programador de tareas

4. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS DE DESCARGA

Carpeta de trabajo principal: D:\Fertrac\Usuarios\infocompras\ARCHIVOS DIARIOS 2026\

Script 1: descargar_inventario_general.py

Carpeta destino: D:\...\INVENTARIO GENERAL ACTUALIZADO\ Organización: Subcarpetas por mes (01. ENERO, 02. FEBRERO, etc.) Archivo generado: INVENTARIO GENERAL ACTUALIZADO YYYYMMDD_HHMM.xlsx Ejecutado por: Ejecutar_descarga_productos.bat Logs: logs/ejecucion_YYYYMMDD_HHMM.log Tamaño típico: 15-20 MB Registros aproximados: 16,000 productos

Script 2: descargar_valorizados.py

Carpeta destino: D:\...\Valorizados\ Archivos generados: • VALORIZADO GENERAL.xlsx (todos los almacenes) • VALORIZADO TOBERIN.xlsx (ubicación Toberín) • VALORIZADO FALTANTES.xlsx (faltantes generales) • VALORIZADO FALTANTES IMPO.xlsx (faltantes de importación) Ejecutado por: Ejecutar_descarga_valorizados.bat Logs: logs/ejecucion_YYYYMMDD_HHMM.log Tamaño típico: 2-5 MB por archivo

Estructura de carpetas:

```
[Carpeta del proyecto] | ├── descargar_inventario_general.py |──
                        | Ejecutar_descarga_productos.bat |── descargar_valorizados.py |──
                        | Ejecutar_descarga_valorizados.bat |  ├── logs/      |── ejecucion_20251022_0600.log   |──
                        | ejecucion_20251022_0700.log      |  └── ...
```

5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS SCRIPTS

5.1 descargar_inventario_general.py

Descripción general:

Script de automatización web que navega por el ERP Fertrac, accede al módulo de inventario, carga el listado completo de productos (~16,000 registros) y descarga el archivo Excel. Utiliza Selenium WebDriver para controlar Chrome y simular interacción humana con la interfaz web del ERP.

Librerías utilizadas:

• selenium: Automatización del navegador web • webdriver: Control de Chrome/Firefox •
datetime: Gestión de fechas y timestamps • time: Control de esperas y timeouts • os, sys:
Operaciones del sistema de archivos • glob: Búsqueda de archivos por patrón • smtplib +
email.mime: Envío de notificaciones por email

Variables de configuración principales:

```
# Credenciales USUARIO = "consultas" CLAVE = "Fertrac20231*" # URLs del ERP
URL_LOGIN = "https://erp.fertrac.com/web/login" URL_PRODUCTOS =
"https://erp.fertrac.com/web#action=278&model=product.template..." # Rutas RUTA_BASE =
"D:\Fertrac\Usuarios\infocompras\ARCHIVOS DIARIOS 2025\..." # Configuración
MODO_HEADLESS = False # Ver navegador durante ejecución TIMEOUT_CARGA_MAXIMA
= 3600 # 60 minutos máximo
```

Funciones principales (resumen):

Función	Descripción
obtener_nombre_mes_carpeta()	Genera nombre de carpeta del mes (ej: '10. OCTUBRE')
crear_carpeta_mes()	Crea subcarpeta del mes si no existe
configurar_driver()	Configura Chrome WebDriver con carpeta de descargas y timeouts
hacer_login()	Realiza login en ERP con credenciales configuradas
seleccionar_productos()	Navega: Datos principales > Productos
cambiar_a_vista_lista()	Cambia de vista kanban a vista lista
detectar_total_registros()	Extrae total de productos del paginador (ej: '1-80 / 16034')
modificar_rango_registros()	Cambia rango a '1-TOTAL' para cargar todos los registros
esperar_carga_completa()	Espera hasta que se carguen todos los registros (30-45 min), muestra progreso
seleccionar_todos_registros()	Marca checkbox maestro para seleccionar todos
abrir_menu_accion()	Abre menú 'Acción' de la interfaz
seleccionar_exportar()	Selecciona opción 'Exportar' del menú
seleccionar_inventario_general()	Selecciona plantilla 'INVENTARIO GENERAL' para exportación
exportar_fichero()	Hace clic en 'Exportar a fichero' e inicia descarga
esperar_descarga_archivo()	Detecta archivo nuevo en carpeta de descargas, ignora temporales
renombrar_archivo_con_fecha()	Renombra: INVENTARIO GENERAL ACTUALIZADO YYYYMMDD_HHMM.xlsx
enviar_email_notificacion()	Envía email HTML con estado del proceso (éxito/error)

5.2 descargar_valorizados.py

Descripción general:

Script que descarga 4 informes valorizados del ERP. Más rápido que descargar_inventario_general.py porque cada informe tiene menos registros. Ejecuta descargas secuenciales cambiando filtros de ubicación/almacén.

Variables de configuración principales:

```
# Configuración de almacenes ALMACENES_CONFIG = [ {"tipo_consulta": None, "ubicacion": None, "nombre_archivo": "VALORIZADO GENERAL.xlsx"}, {"tipo_consulta": "Ubicación", "ubicacion": "3/Toberin", "nombre_archivo": "VALORIZADO TOBERIN.xlsx"}, {"tipo_consulta": "Ubicación", "ubicacion": "4/Faltantes", "nombre_archivo": "VALORIZADO FALTANTES.xlsx"}, {"tipo_consulta": "Ubicación", "ubicacion": "7/Faltantes_Impo", "nombre_archivo": "VALORIZADO FALTANTES IMPO.xlsx"} ]
```

Funciones principales (resumen):

Función	Descripción
abrir_menu_informes()	Abre menú 'Informes' en módulo Inventario
seleccionar_valorizado()	Hace clic en opción 'Valorizado'
seleccionar_tipo_consulta()	Selecciona 'Compañía' o 'Ubicación' en dropdown
seleccionar_ubicacion_dropdown()	Selecciona ubicación específica (Toberín, Faltantes, etc.)
generar_xlsx()	Hace clic en botón 'xlsx' para iniciar descarga
esperar_descarga_archivo()	Detecta archivo nuevo comparando con snapshot previo (60 seg timeout)
renombrar_y_mover_archivo()	Renombra con nombre estandarizado según ALMACENES_CONFIG
cerrar_modal()	Cierra modal para permitir siguiente descarga

6. REQUISITOS TÉCNICOS

Software requerido:

Componente	Detalles
Sistema operativo	Windows 10 o superior (64-bit)
Python	Versión: 3.8 o superior (recomendado 3.11+) Importante: Marcar 'Add Python to PATH' en instalación
Google Chrome	Versión: Última versión estable Requerido por: Selenium WebDriver

ChromeDriver	Gestión automática con webdriver-manager No requiere instalación manual
--------------	---

Librerías Python requeridas:

Comando completo de instalación:

pip install selenium webdriver-manager

7. EJECUCIÓN Y MONITOREO

El sistema funciona 100% automáticamente

Una vez configurado el Programador de tareas, el sistema ejecuta automáticamente todos los días sin intervención manual. Los únicos pasos necesarios son de monitoreo:

1. Verificación diaria (recomendado):

- Revisar emails de notificación (se envían automáticamente) - Email 1: Resultado de descarga de inventario general (6:45 AM aprox.) - Email 2: Resultado de descarga de valorizados (7:45 AM aprox.) • Si ambos emails indican éxito → No se requiere acción • Si alguno indica error → Revisar logs

2. Revisión de logs (solo si hay errores):

- Ubicación: [Carpeta del proyecto]\logs\ • Buscar archivo más reciente: ejecucion_YYYYMMDD_HHMM.log • Buscar líneas que contengan '[ERROR]' o '[CRITICAL]' • Revisar screenshots si se generaron (error_*.png)

3. Verificación semanal (recomendado):

- Abrir Programador de tareas • Verificar que las tareas sigan activas • Revisar historial de ejecuciones • Verificar que no haya patrones de error recurrentes

4. Ejecución manual (solo para pruebas):

Si necesitas ejecutar manualmente: • Opción 1: Doble clic en archivo .bat correspondiente • Opción 2: Programador de tareas > Click derecho en tarea > Ejecutar

8. MANEJO DE ERRORES COMUNES

Error	Solución
'python' no se reconoce	Reinstalar Python con 'Add to PATH' o agregarlo manualmente
Module 'selenium' not found	pip install selenium webdriver-manager
Timeout esperando elementos	Conexión lenta o servidor sobrecargado. Ejecutar en horario de menor carga
Chrome no abre	Actualizar Chrome y reinstalar: pip install --upgrade webdriver-manager

Login fallido	Verificar credenciales en el script o probar login manual en ERP
No se encuentra elemento	Cambios en interfaz del ERP. Tomar screenshot y contactar desarrollador

9. RECOMENDACIONES FINALES

Configuración óptima del servidor:

- Mantener el servidor encendido durante las horas de ejecución programada
- Configurar Windows para que no entre en suspensión entre 6:00 AM y 8:00 AM
- Asegurar conexión a internet estable (evitar WiFi débil)
- Desactivar actualizaciones automáticas de Windows en horario de ejecución

Mantenimiento periódico:

- Actualizar Chrome cada 3 meses (o cuando falle ChromeDriver)
- Limpiar carpeta logs/ mensualmente (conservar últimos 30 días)
- Verificar credenciales ERP si cambian
- Actualizar librerías Python cada 6 meses: `pip install --upgrade selenium webdriver-manager`

Seguridad:

- Las credenciales están en texto plano en los scripts
- Restringir acceso a la carpeta del proyecto
- No compartir scripts sin eliminar credenciales
- Considerar variables de entorno para credenciales

Respaldo:

- Mantener copia de scripts en repositorio Git o carpeta respaldo
- Guardar copia de configuración del Programador de tareas
- Documentar cambios realizados a los scripts
- Mantener respaldo de archivos descargados (al menos 7 días)

NOTA FINAL - AUTOMATIZACIÓN COMPLETA

Este sistema funciona 100% automáticamente mediante el Programador de tareas de Windows. Una vez configurado:

✓ Los scripts se ejecutan automáticamente cada mañana
 ✓ Los archivos se descargan sin intervención humana
 ✓ Se envían notificaciones automáticas por email
 ✓ El inventario queda actualizado y listo para usar
 ✓ Solo se requiere monitoreo ocasional de emails y logs

Flujo diario automático:

5:30 AM → Inicia descarga de inventario general
 6:45 AM → Inventario general descargado, email enviado
 7:30 AM → Inicia descarga de valorizados
 7:45 AM → Valorizados descargados, email enviado
 8:00 AM → Sistema de procesamiento actualiza el inventario
 8:05 AM → Inventario actualizado disponible para el día

Todo sin tocar nada manualmente.

FIN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA